PROPOSAL PROYEK PERANGKAT LUNAK

SISTEM INFORMASI OPERASIONAL KLINIK TERPADU

Solusi Digitalisasi Operasional Kustom Kidinest & Semarang Skin Center (SSC)

Pernyataan Kerahasiaan (Statement of Confidentiality):
Seluruh informasi, data teknis, diagram arsitektur, rincian fitur, dan estimasi biaya yang tercantum dalam dokumen proposal ini bersifat rahasia (*confidential*) dan semata-mata ditujukan untuk evaluasi internal manajemen Kidinest & Semarang Skin Center (SSC). Informasi di dalam dokumen ini tidak boleh disalin, diperbanyak, atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penyusun proposal.

Nama Proyek:	Smart Clinic Management System (SCMS) — Edisi Operasional Klinik
Klien / Organisasi:	Kidinest (Poli Anak & Tumbang) & Semarang Skin Center (SSC)
Target Demo Awal:	16 November 2026
Target Go-Live Penuh:	Pertengahan Desember 2026
Tanggal Pengajuan:	Sabtu, 7 November 2026 (Revisi: Minggu, 8 November 2026)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Klinik modern menghadapi tantangan operasional harian yang membutuhkan penanganan cepat dan akurat: penumpukan antrian di ruang tunggu, beban staf yang membalas WhatsApp pendaftaran secara manual, risiko salah baca resep obat fisik antara dokter dan apoteker, potensi selisih stok obat di apotek, serta perlunya rekapitulasi setoran kasir harian yang rapi dan transparan.

Proyek ini mengembangkan **Sistem Informasi Manajemen Operasional Klinik Terpadu** yang dirancang khusus dan dikustomisasi sesuai alur operasional dua unit bisnis klinik:

- **Kidinest:** Layanan poli anak, vaksinasi, dan tumbuh kembang dengan alur antrian adil (FIFO) dan verifikasi pembayaran registrasi di awal.

- **Semarang Skin Center (SSC):** Layanan estetika medis & facial dengan skema booking jadwal (Rp0 di awal) dan pelunasan kasir setelah tindakan.
- **Privacy-First:** Pendaftaran mandiri via scan QR ponsel tidak meminta Nomor KTP/NIK pasien, dan nama di layar monitor publik disamarkan otomatis.
- **E-Resep & Gudang Real-Time:** Penulisan resep dokter format tabel cepat (dropdown, harga, input manual) langsung memicu sinyal suara di apotek dan mengunci stok obat secara otomatis.

Pemisahan Sistem Akuntansi: Sesuai arahan manajemen klinik, **sistem akuntansi umum, pembukuan debit-kredit, dan perpajakan dipisahkan dari aplikasi ini** dan dikelola melalui software akuntansi khusus terpisah milik klinik. Sistem operasional ini menyediakan fasilitas ekspor data transaksi kasir dan mutasi obat ke format Excel/ CSV untuk mempermudah akuntan mengimpor data.

2. TUJUAN PROYEK (SMART OBJECTIVES)

- **Specific:** Membangun platform web operasional klinik mencakup pendaftaran mandiri QR, kasir meja depan, ruang periksa dokter, farmasi apotek & stok opnam, serta kontrol staf oleh Atasan.
- **Measurable:** Memangkas waktu tunggu registrasi dari 10 menit menjadi di bawah 1 menit, menekan selisih stok obat fisik menjadi 0%, dan menghilangkan 100% resep kertas.
- **Achievable:** Menggunakan arsitektur Modular Monolith berbasis Go dan Vue 3 yang terbukti sangat cepat, ringan, stabil, dan hemat sumber daya.
- **Relevant:** Mengatasi langsung hambatan kerja harian staf dan meningkatkan kepuasan kunjungan pasien.
- **Time-bound:** Demo langsung di klinik pada **16 November 2026** dan rilis penuh pada **Pertengahan Desember 2026**.

3. RUANG LINGKUP KERJA OPERASIONAL KLINIK (27 FITUR DALAM 5 BAGIAN)

Bagian 1: Portal Pasien & Pendaftaran Mandiri (QR)

No	Item Fitur	Keterangan & Manfaat Fungsional
1.1	Landing Page Kidinest	Pendaftaran digital poli anak & vaksinasi dengan desain minimalis (form & logo) terhubung pembayaran online.
1.2	Landing Page Semarang Skin Center (SSC)	Reservasi khusus tindakan estetika & facial. Skema booking jadwal tanpa bayar di awal (Rp0).
1.3	Form Pendaftaran (Privacy-First)	Menjaga privasi: pendaftaran tidak meminta Nomor KTP/NIK. Cukup mengisi Nama Lengkap & No WhatsApp aktif.
1.4	Kategori Antrian Kidinest	Penerbitan nomor tiket otomatis: A (Vaksinasi), B (Sakit), C (Tumbang), D (Paket Vaksin+Tumbang), E (Walk-In).
1.5	Pemilihan Dokter Jaga	Pasien dapat memilih dokter spesialis anak atau dokter tindakan aktif (tersedia pilihan 2–3 dokter).
1.6	Pembayaran Online Pendaftaran	Pembayaran registrasi Kidinest instan via QRIS / transfer bank dengan verifikasi otomatis.
1.7	Notifikasi Otomatis WhatsApp	Tiket antrian, nama dokter, estimasi jam pelayanan, dan link pantau antrian dikirim via WhatsApp.
1.8	Layar Pantau Antrian Real-Time	Pasien dapat memantau pergerakan antrian live dari HP maupun TV display ruang tunggu klinik.
1.9	Sensor Nama Pasien di Monitor	Penyamaran nama pasien di layar

		publik (contoh: Budi P****) demi perlindungan kerahasiaan medis.
1.10	Tampilan Antrian Berikutnya	Preview nomor antrian yang akan dipanggil berikutnya sehingga pasien dapat bersiap-siap.
1.11	Filter Antrian by Dokter	Memilah tampilan antrian per masing-masing dokter jaga yang bertugas di ruang praktek.

Bagian 2: Meja Depan & Kasir (GRO / Frontdesk)

No	Item Fitur	Keterangan & Manfaat Fungsional
2.1	Bantuan Pasien Walk-In (Paperless)	Pasien darurat/datang langsung tetap diproses melalui web dengan dibantu GRO tanpa struk fisik (tiket via WA).
2.2	Multi-Metode Pembayaran	Kasir dapat menerima Tunai (Cash), Mesin EDC, Transfer Bank, hingga pemotongan Voucher Diskon fleksibel.
2.3	Cetak Invoice & Struk Fisik	Mencetak struk kasir thermal 80mm maupun invoice resmi format PDF ber-kop klinik untuk klaim asuransi.
2.4	Pelaporan Kasir Harian ke Pimpinan	Tombol tutup shift kasir untuk mengirim rekapitulasi setoran fisik langsung ke WhatsApp/dashboard pimpinan.
2.5	Modul Pengembalian Dana (Refund Manual)	Pencatatan nomor rekening pasien jika batal berobat, status invoice menjadi Refunded, alokasi obat dibatalkan.

Bagian 3: Ruang Dokter (Pemeriksaan & E-Resep)

No	Item Fitur	Keterangan & Manfaat Fungsional
3.1	Antrian Dokter Adil (FIFO Ketat)	Antrian memprioritaskan pasien yang menyelesaikan pembayaran pendaftaran lebih dahulu.
3.2	Filter Pasien per Dokter Jaga	Dokter hanya melihat antrian pasiennya sendiri dengan indikator kategori (A, B, C, D, E, atau SSC).
3.3	E-Resep Cepat (Tabel, Harga & Manual)	Input resep tabel cepat: Dropdown Search instan, info harga obat, dan opsi input manual diketik untuk racikan.
3.4	Tindakan Medis Kidinest	Input jasa dokter anak, suntik vaksinasi, dan daftar obat racikan maupun paten.
3.5	Tindakan Medis SSC	Input jasa tindakan estetika (facial, peeling, laser) dan paket produk skincare klinik.
3.6	Notifikasi Otomatis ke Apotek	Sinyal suara/chime berbunyi di komputer apotek begitu dokter selesai mengirim resep digital.

Bagian 4: Farmasi & Pengelolaan Gudang Obat (Apotek)

No	Item Fitur	Keterangan & Manfaat Fungsional
4.1	Layar Resep Masuk Real-Time	Petugas farmasi memproses resep dengan status transparan: Diterima, Diracik, dan Siap Diserahkan.
4.2	Pemotongan Stok Obat Otomatis	Stok terkunci status Reserved saat dokter mengetik resep, dan terpotong permanen saat diserahkan.
4.3	Master Data Obat & Manajemen Harga	Database obat lengkap: nama, satuan,

		harga dasar/jual, nomor batch, dan tanggal expired date.
4.4	Ekspor Data Stok ke Excel/CSV	Unduh saldo stok obat ke lembar kerja Excel dalam 1 klik untuk persiapan audit fisik stok opnam.
4.5	Impor Data Stok dari Excel/CSV	Unggah penyesuaian stok fisik hasil opnam secara massal dari Excel tanpa perlu input manual satu per satu.
4.6	Modul Migrasi Data Sistem Lama	Fasilitas impor data riwayat pasien dan master obat dari software terdahulu klinik.

Bagian 5: Keamanan Data & Manajemen Staf oleh Atasan

No	Item Fitur	Keterangan & Manfaat Fungsional
5.1	Login Staf Nomor Karyawan	Staf masuk menggunakan Nomor Induk Karyawan resmi klinik dan kata sandi (tanpa akun Google pribadi).
5.2	Hak Akses Berjenjang (RBAC)	Pemisahan hak akses: kasir pembayaran, dokter medis, apoteker obat, dan pimpinan akses penuh.
5.3	Modul Pengelolaan Staf oleh Atasan	Menu eksklusif Atasan/Pimpinan untuk input staf baru, penerbitan NIK staf, role, dan kontrol reset password.

4. BATASAN DI LUAR LINGKUP (OUT OF SCOPE)

Hal-hal berikut secara tegas berada di luar lingkup sistem operasional ini:

- **Sistem Pembukuan Akuntansi & Pajak (Accounting & Tax):** Jurnal debit-kredit akuntansi, buku besar, neraca saldo, dan SPT pajak badan dipisahkan

dan dikelola melalui software akuntansi terpisah pihak klinik. Sistem ini menyediakan ekspor data transaksi kasir & obat format Excel/CSV.

- **Pengadaan Perangkat Keras Fisik:** Komputer kasir, printer thermal 80mm, TV display antrian, dan router internet (disediakan klinik).
- **Integrasi BPJS & SATUSEHAT Tahap 2:** Dialokasikan pada fase roadmap pengembangan lanjutan.
- **Modul Rawat Inap (Inpatient Care):** Sistem difokuskan untuk klinik rawat jalan, poli anak, dan estetika.

5. PENDEKATAN TEKNIS & TIMELINE

- **Arsitektur:** Modular Monolith (Go + Vue 3), Server-Sent Events (SSE) untuk real-time antrian, Relational Database ACID.
- **Sprint 1 (8–15 Nov):** Portal QR (Kidinest & SSC), antrian FIFO, kasir GRO, e-resep dokter.
- **16 November 2026: Sesi Demo Langsung di Klinik (Uji Coba QR, Kasir, Dokter, Invoice).**
- **Sprint 2 (17–30 Nov):** Integrasi apotek live chime, stok opnam Excel, modul Atasan input staf.
- **Sprint 3 (1–10 Des):** Migrasi data obat lama, uji coba UAT, dan pelatihan staf klinik.
- **Pertengahan Des 2026: Go-Live & Peluncuran Resmi Sistem Operasional Klinik.**

6. ESTIMASI BIAYA & SKEMA PEMBAYARAN

Paket Pengembangan Software Operasional Klinik: Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

Mencakup seluruh 27 fitur operasional, sesi demo 16 November, migrasi data Excel, pelatihan staf, serta garansi pemeliharaan 3 bulan pasca go-live.

Termin Pembayaran	Persentase	Waktu Pembayaran
Termin 1 (Uang Muka / DP)	**30%**	Saat proposal disetujui dan kontrak pengerjaan ditandatangani.
Termin 2 (Pasca Demo)	**40%**	Setelah sesi demo operasional berhasil di klinik (16 November 2026).
Termin 3 (Peluncuran Final)	**30%**	Setelah sistem lolos uji coba UAT dan siap Go-Live (Pertengahan Desember 2026).

7. LEMBAR PERSETUJUAN (SIGN-OFF)

Diajukan Oleh,	Disetujui Oleh,
Lead Project Manager	**Pimpinan / Direktur Operasional**
Tim Pengembang Sistem Operasional Klinik	Kidinest & Semarang Skin Center (SSC)